

INF05010

Otimização Combinatória

Trabalho Final

João Vitor Moreira Dias - 00303338

Definição do Problema

- Determinar os tempos de início (s_i) de n tarefas
- Cada tarefa i tem um tempo de processamento p_i
- A distância entre os inícios de qualquer duas tarefas i e j deve ser maior ou igual ao menor tempo de processamento entre elas
- $|s_i - s_j| \geq \min(p_i, p_j)$

Formulação

Função Objetivo:

$$\min y$$

Restrições:

$$y \geq s_i + p_i \quad \forall i \in [n] \quad (1)$$

$$s_j - s_i \geq p_i - M(1 - t_{i,j}) \quad \forall i < j \quad (2)$$

$$s_i - s_j \geq p_j - Mt_{i,j} \quad \forall i < j \quad (3)$$

$$s_i \geq 0 \quad \forall i \in [n] \quad (4)$$

$$t_{i,j} \in \{0, 1\} \quad \forall i < j \quad (5)$$

Simulated Annealing

- “Cozinhamento” artificial
- Temperatura: Controla a probabilidade de aceitar soluções ruins
- Resfriamento: Taxa na qual a temperatura diminui
- Critério de Parada: Número máximo de iterações consecutivas sem melhoria

Algoritmo

- Inicia com uma ordem de tarefas aleatória
- Calcula o makespan inicial
- Enquanto o número de iterações sem melhoria for menor que o limite:
 - Swap de duas tarefas aleatórias
 - Calcula o novo makespan
 - Se melhorar: aceita a troca e reseta iterações sem melhoria
 - Se piorar: aceita com probabilidade $e^{(-\Delta/T)}$
- Atualiza a temperatura baseado na taxa de resfriamento

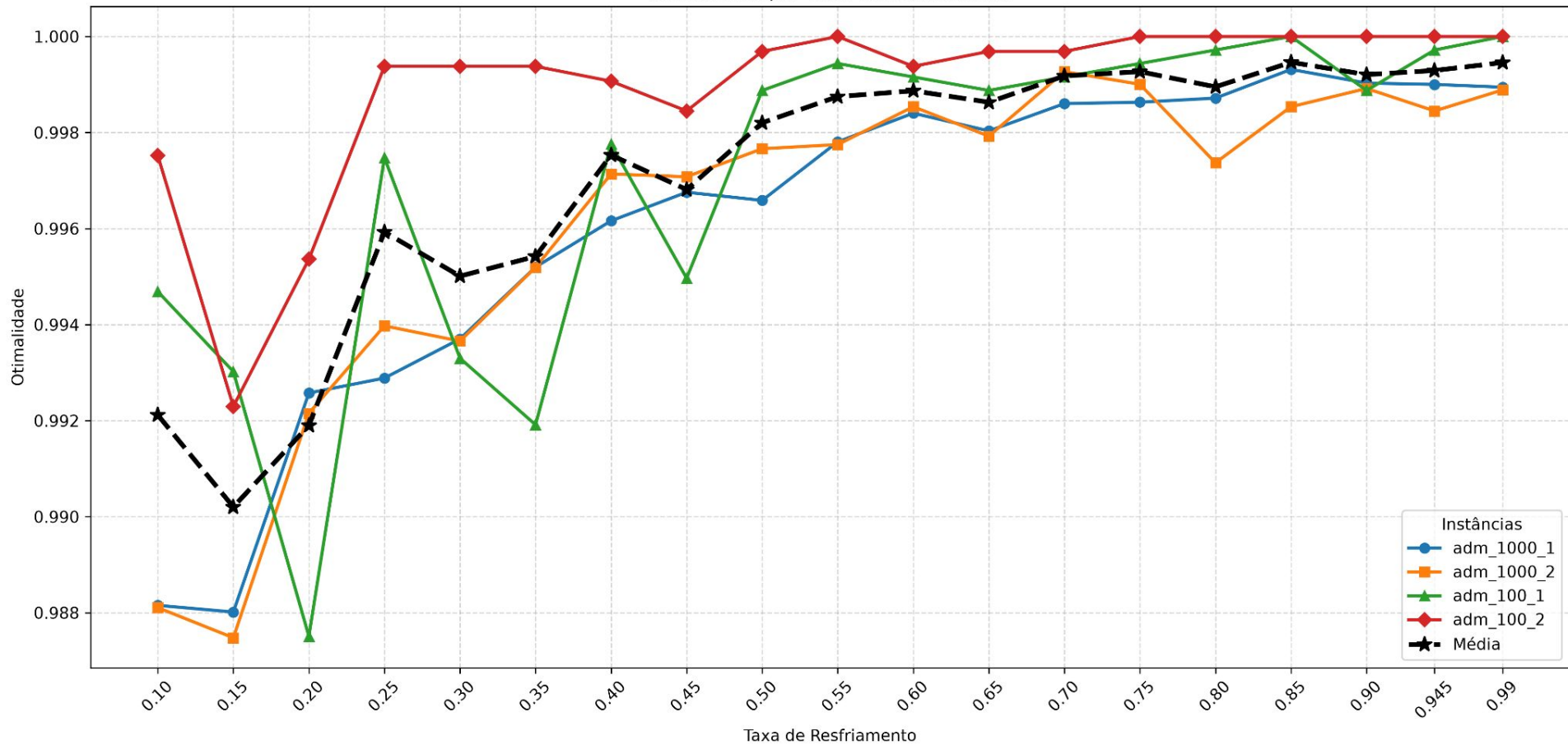
Teste de parâmetros

- Instâncias Seleccionadas: adm_100_1, adm_100_2, adm_1000_1, adm_1000_2

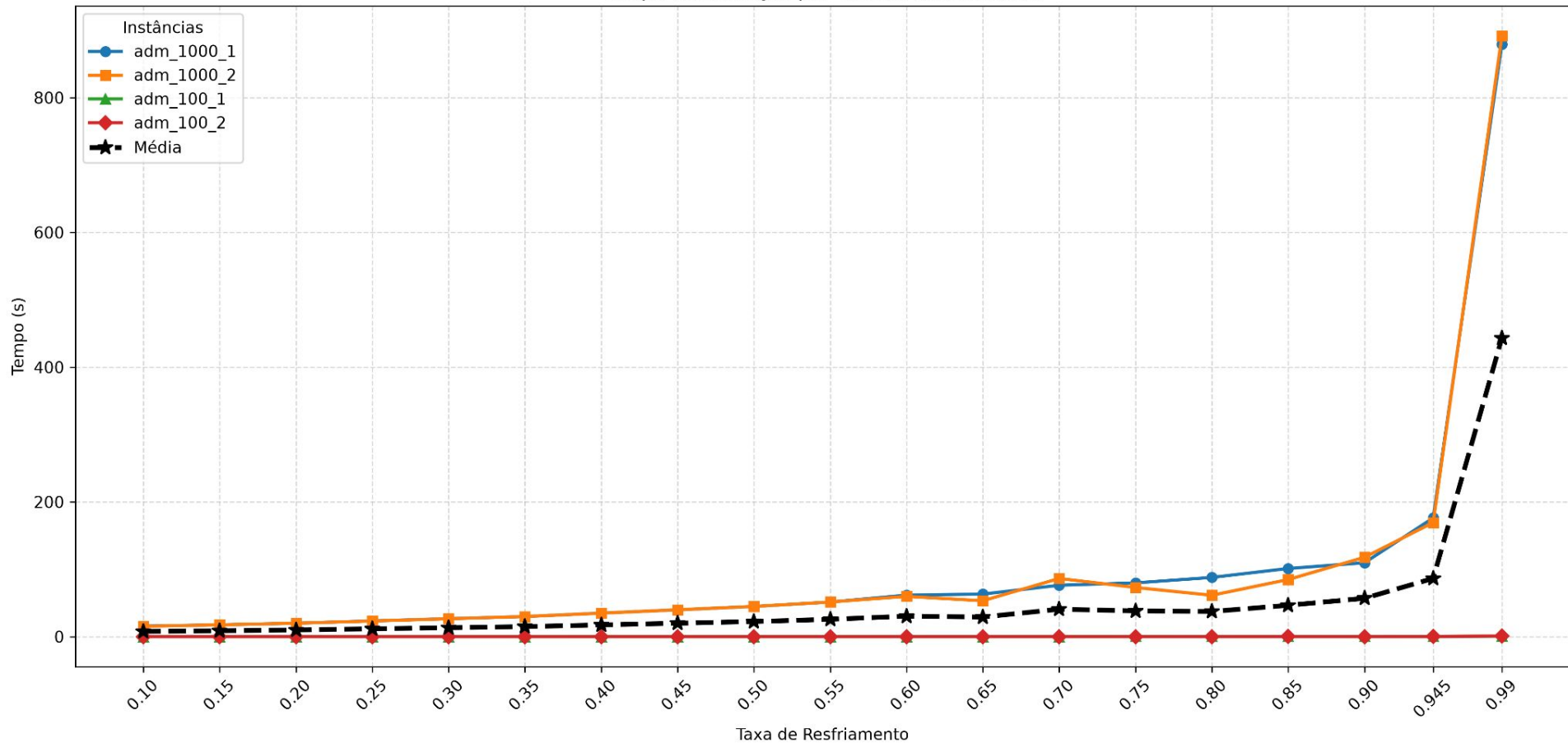
Taxa de Resfriamento (α)

- Valores testados: de 0,10 a 0,99
- A otimalidade se estabiliza em torno de 0,945. Este foi o valor escolhido

Otimidade por Taxa de Resfriamento



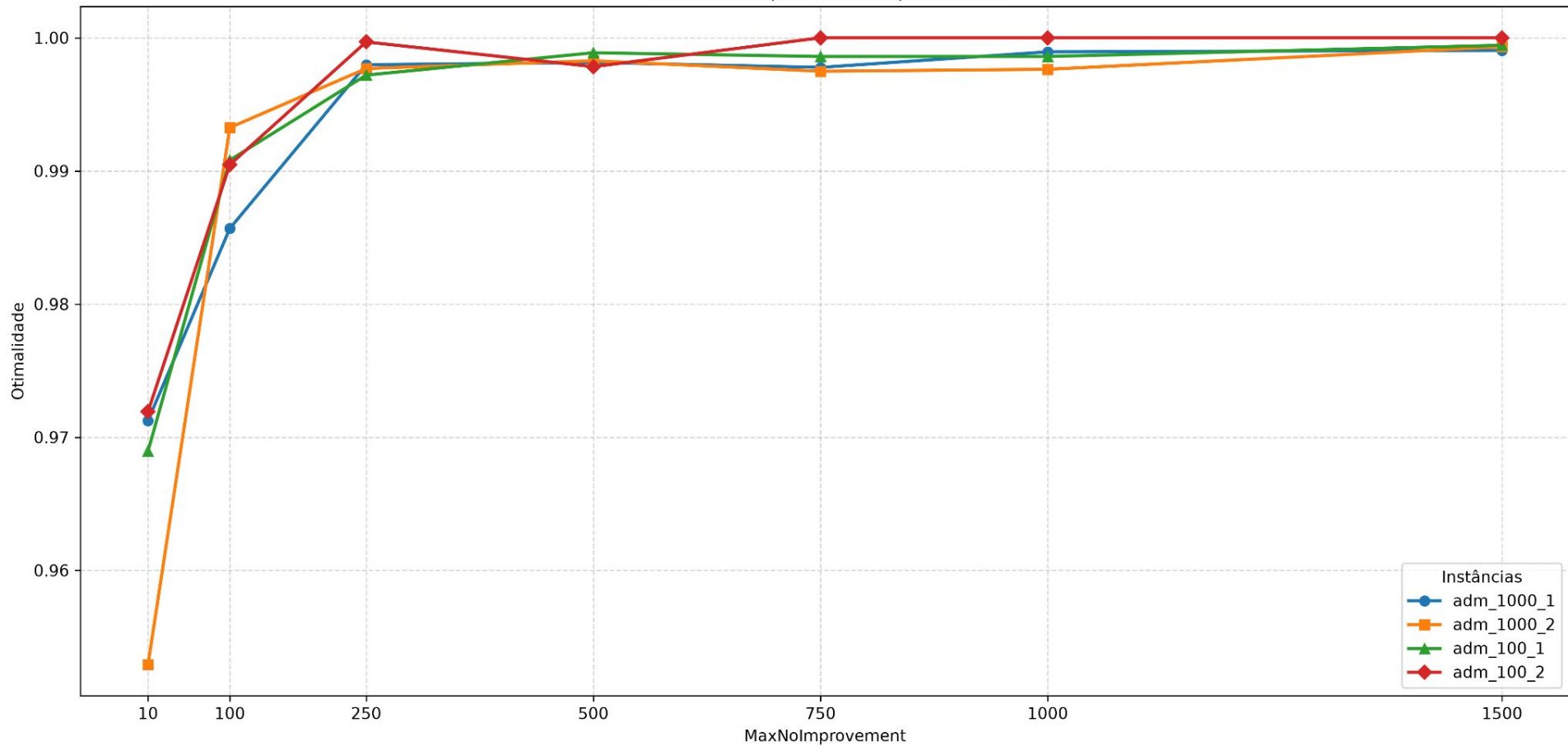
Tempo de Execução por Taxa de Resfriamento



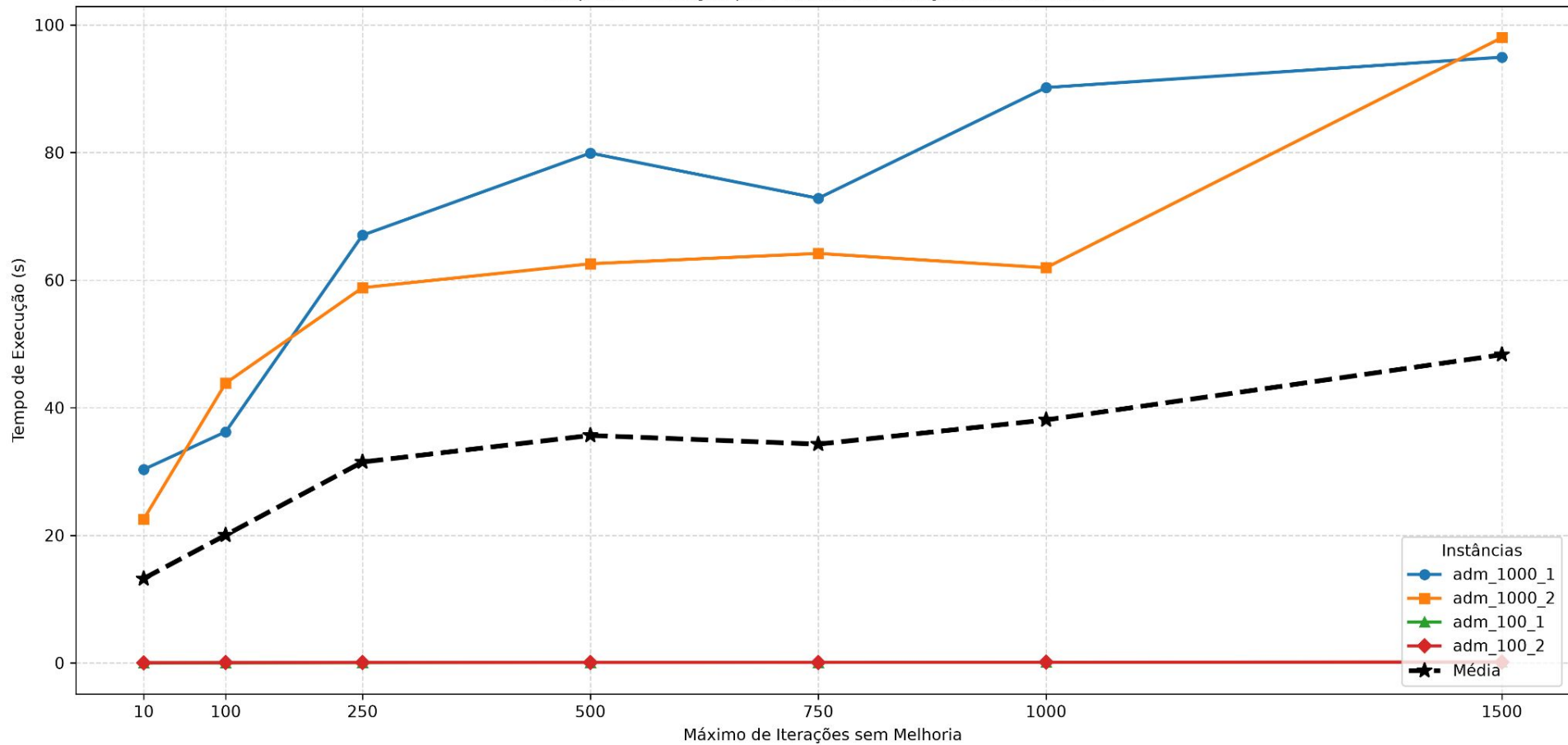
Máximo de Iterações sem Melhoria

- Valores testados: de 10 a 1500
- Aumentar este parâmetro a partir do valor 750 não trouxe melhores resultados e apenas aumentou o tempo

Otimalidade por MaxNoImprovement



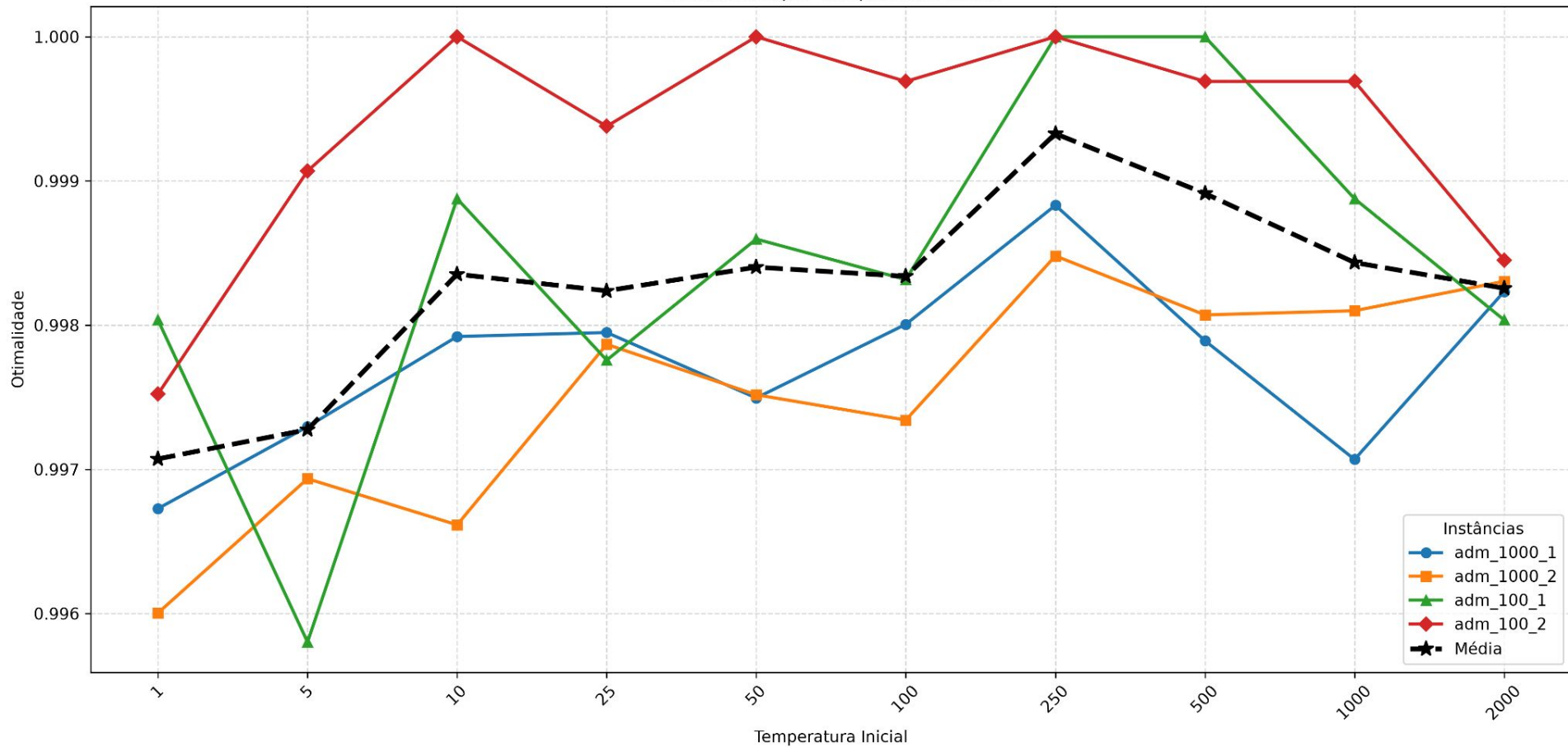
Tempo de Execução por Máximo de Iterações sem Melhoria



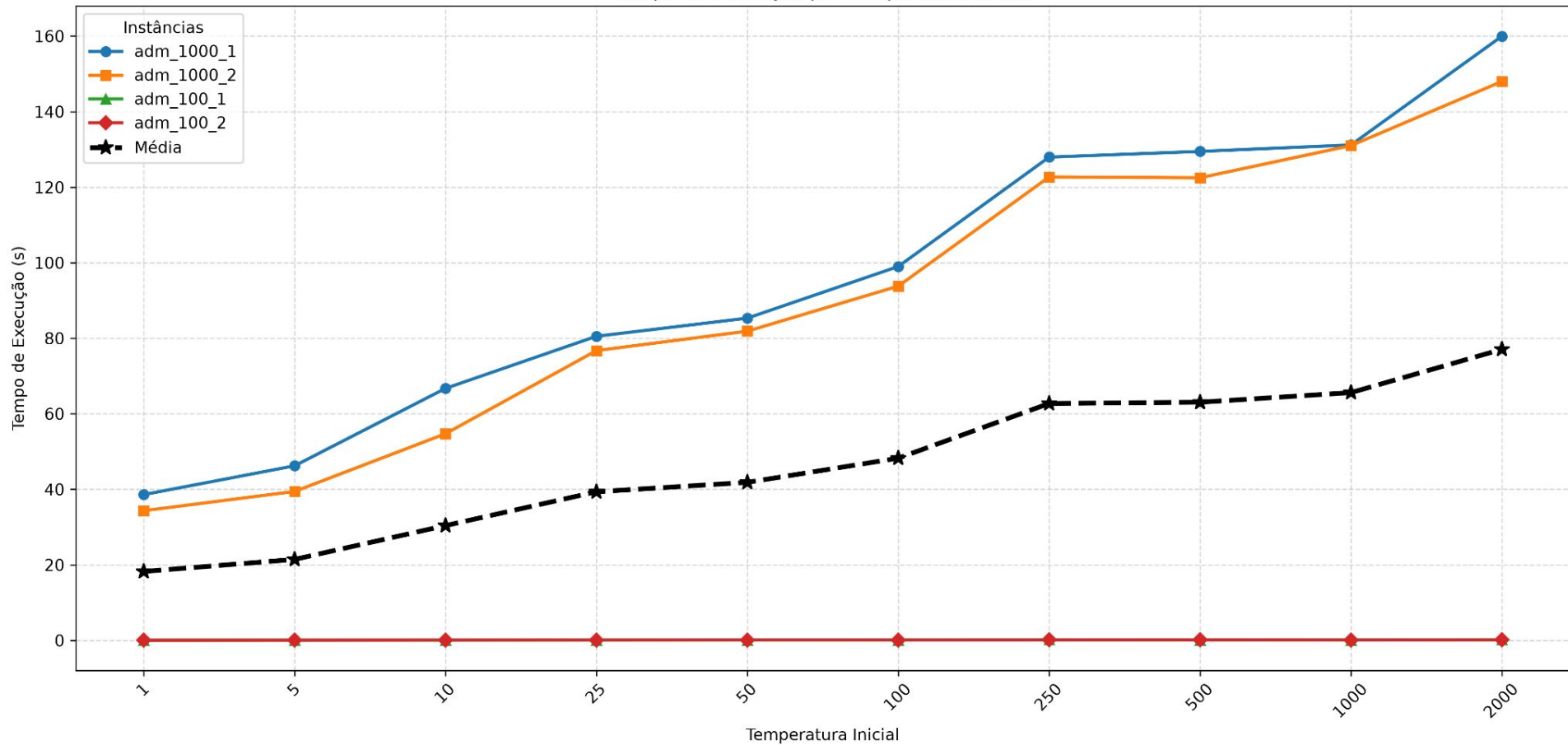
Temperatura Inicial

- Valores testados: de 1 a 2000
- Melhor resultado em torno de 100-250. Valores muito altos tornam a busca aleatória e pioram os resultados

Otimalidade por Temperatura Inicial



Tempo de Execução por Temperatura Inicial



Teste de instâncias

- Foi testado Simulated Annealing, Busca Gulosa e o Solver HiGH nas instâncias abaixo
- Máximo 30 minutos por execução

Instância	Solução de Referência	Instância	Solução de Referência
adm_50_1	1906	adm_1000_3	34124
adm_50_2	1888	adm_1000_4	34340
adm_50_3	1532	adm_100_3	3731
adm_50_4	1726	adm_100_4	2792
adm_100_1	3558	adm_1000_1	35035
adm_100_2	3220	adm_1000_2	34148

Resultados Solver

Instância	Solução de Referência	Valor Obtido	Desvio para Referência (%)	Desvio para Inicial (%)	Solução Inicial	Tempo (s)	Iterações
adm_50_1	1906	1982	3,99	6,99	2131	1500,1	1145000
adm_50_2	1888	1943	2,91	9,42	2145	1579,6	1066000
adm_50_3	1532	1636	6,79	12,14	1862	1771,8	1291000
adm_50_4	1726	1845	6,89	9,78	2045	536,8	530183
adm_100_1	3558	3911	9,92	4,80	4108	1432,8	386420
adm_100_2	3220	3446	7,02	5,64	3652	761,1	380752
adm_100_3	3731	4109	10,13	2,42	4211	1374,7	560558
adm_100_4	2792	3053	9,35	7,95	3284	222,8	49430
adm_1000_1	35035	0	100,00	100,00	0	0	0
adm_1000_2	34148	0	100,00	100,00	0	0	0
adm_1000_3	34124	0	100,00	100,00	0	0	0
adm_1000_4	34340	0	100,00	100,00	0	0	0

Resultados Busca Gulosa

Instância	Solução de Referência	Solução Final	Desvio para a Referência (%)	Tempo Médio (s)
adm_1000_1	35035	35556	1,49	11,78
adm_1000_2	34148	34665	1,51	11,77
adm_1000_3	34124	34492	1,08	11,72
adm_1000_4	34340	34810	1,37	11,76
adm_100_1	3558	3604	1,29	0,01
adm_100_2	3220	3242	0,68	0,02
adm_100_3	3731	3822	2,44	0,01
adm_100_4	2792	2829	1,32	0,01
adm_50_1	1906	1926	1,05	0,00
adm_50_2	1888	1892	0,21	0,00
adm_50_3	1532	1566	2,22	0,00
adm_50_4	1726	1774	2,78	0,00

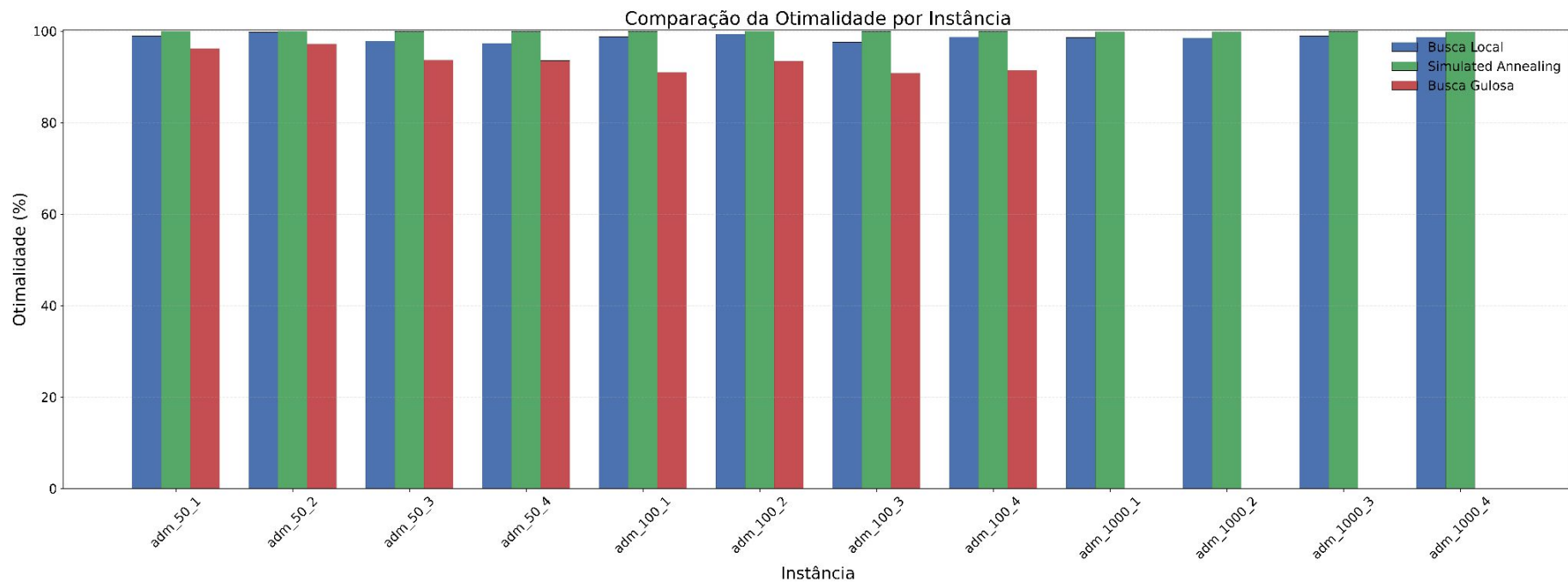
Resultados Simulated Annealing - Otimalidade

Instância	Solução de Referência	Valor Inicial	Valor Final Médio	Desvio Padrão	Desvio para a Referência (%)	Desvio para a Sol. Inicial (%)
adm_1000_1	35035	40461,0	35083,8	9,81	0,14	13,29
adm_1000_2	34148	39377,0	34190,4	5,86	0,12	13,17
adm_1000_3	34124	39105,0	34156,0	5,79	0,09	12,66
adm_1000_4	34340	39295,0	34394,2	27,06	0,16	12,47
adm_100_1	3558	4108,0	3559,4	1,95	0,04	13,35
adm_100_2	3220	3652,0	3220,0	0,00	0,00	11,83
adm_100_3	3731	4211,0	3732,4	1,14	0,04	11,37
adm_100_4	2792	3284,0	2793,2	1,10	0,04	14,95
adm_50_1	1906	2131,0	1906,0	0,00	0,00	10,56
adm_50_2	1888	2145,0	1888,0	0,00	0,00	11,98
adm_50_3	1532	1862,0	1533,8	1,30	0,12	17,63
adm_50_4	1726	2045,0	1726,6	0,89	0,03	15,57

Resultados Simulated Annealing - Tempo

Instância	Tempo Médio (s)	Desvio Padrão	Iterações Médias	Desvio Padrão
adm_1000_1	205,68	6,36	120400	3715
adm_1000_2	206,78	6,91	121200	4087
adm_1000_3	204,99	2,56	120400	1517
adm_1000_4	198,15	13,82	116000	8124
adm_100_1	0,22	0,02	13120	776
adm_100_2	0,21	0,02	12520	554
adm_100_3	0,22	0,01	13560	573
adm_100_4	0,23	0,02	13600	851
adm_50_1	0,03	0,01	6880	256
adm_50_2	0,03	0,00	7110	305
adm_50_3	0,03	0,00	6770	368
adm_50_4	0,03	0,01	6650	395

Comparação dos Resultados



Comparação dos Resultados e Conclusões

- O algoritmo apresentou um desempenho muito bom, alcançando um fator de otimalidade de no mínimo 99,84% para as instâncias testadas
- O Simulated Annealing se mostrou muito eficaz para o problema proposto, superando os outros dois algoritmos